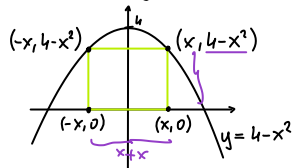


Oblicz długości boków prostokąta o maksymalnym polu, którego dwa wierzchołki należą do osi OX, a pozostałe dwa, o rzędnych dodatnich, należą do wykresu funkcji $y = 4 - x^2$.

① uzależniamy od siebie zmienne



② zapisujemy wzór funkcji

$$P(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$2x \text{ i } 4 - x^2 \rightarrow \text{długości boków prostokąta,}$$

$$\text{więc } \begin{cases} 2x > 0 \Rightarrow x > 0 \\ 4 - x^2 > 0 \Rightarrow x \in (-2, 2) \end{cases} \quad D: x \in (0, 2)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(x) = -6x^2 + 8$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

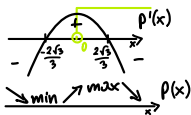
$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow -6x^2 + 8 = 0$$

$$x^2 = \frac{4}{3}$$

$$x_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \vee \quad x_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{2\sqrt{3}}{3})$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2)$
$P'(x)$	+	0	-
$P(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

⑦ obliczamy długości boków

$$2x = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad \text{i} \quad 4 - x^2 = 4 - \frac{4 \cdot 3}{9} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$$

Odp: boki: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ i $\frac{8}{3}$